

质量链管理理论

研究综述*

○金国强 刘恒江 (上海质量管理科学研究院 200050)

摘 要:质量链管理是以多个组织、多种要素共同实现质量过程为背景,以质量流、信息流、价值流为对象,通过控制关键链节点,实现协调耦合、增值高效的管理方法。文章对质量链管理的概念、特征、主要内容与理论架构以及质量链耦合等研究成果进行了归纳和分析,指出质量链管理具有广泛的应用价值。

关键词:质量链 质量管理 协同 耦合

Abstract:In the context that multi-organizations and multi-factors cooperate to achieve quality process, quality chain management is a managerial approach, which takes quality flow, information flow and value flow as the study objects, and realizes coupling and value-added effect by controlling key chain nodes. Through analyzing the concepts, characteristics, the main contents and conceptual framework of quality chain management, and quality chain coupling, the paper proposes that quality chain management possesses extensive application value.

Key Words: quality chain, quality management, synergy, coupling

在经济全球化条件下,企业间的竞争已经转变为组织群间的竞争,质量已非一家企业单独完成,而由组织群共同协作完成。以组织内部管理为重点的质量管理理论和方法已暴露其局限性,研究组织群为重点的“链”质量管理成为企业提高质量和竞争力的必然要求。

1 质量链管理的概念

“质量链”的概念是由加拿大哥伦比亚大学(UBC)的学者首先提出的,他们综合了QFD、SPC、SPI、供应链及工序性能、产品特性值、工序能力等重要质量概念,系统地、全面地表示了它们之间的有机联系(Troczynski, 1996)。朱兰博士按照他的理解,提出了“质量环”(Quality loop)的概念,即产品质量是在市场调查、开发、设计、计划、采购、生产、控制、检验、销售、服务、反馈等全过程中形成的,同时又在这个全过程的不断循环中螺旋式提高(Juran, 1999)。实质上,“质量环”与“质量链”在本

质上是一样的,都强调质量控制过程中的系统性和协作性。

质量链的内涵不断得到丰富。从国内看,丁文琴和赵俊华(1999)提出了另一种意义上的质量链思想。她们认为,从质量意识、人员质量、质量文化、工作质量、产品质量这五个质量管理所涉及的不同方面的相互联系以及最终达到提高产品质量这个目的的角度可以看出,这五个方面一环扣一环,互为联系组成一条“质量链”。唐晓青等(2002)受供应链质量管理的启发,提出了面向全球化制造的“协同质量链管理”(Cooperative Quality Chain Management, CQCM)概念,强调彻底打破质量黑箱的封闭界限,综合运用技术、管理等多种手段,从观念、方法、过程、体系等方面营造基于开放、合作、协同模式的新型企业间质量关系,以整体的、系统的、集成的观点看待并组织产品全生命周期与全过程的管理,在供应商、制造商、销售商乃至最终用户之间建立一条敏

* 本研究项目由国家自然科学基金资助(项目编号为70472082)。

捷、畅通、受控、优化的广域质量链路。

唐晓芬等 (ang, 2005) 经过对质量链的反复研究和论证, 进一步提出了质量流、质量链、链节点、链节图、耦合效应等基本概念, 丰富了质量链管理理论基础。质量流 (Quality Flow) 是产品固有的或隐含的质量特性在设计、制造、交付、服务等过程中的定向流动和有序传递, 存在于所有产品生产和提供的过程中, 它与信息流、价值流共存, 是实现满足顾客需要的质量特性的物质表现形态。质量链 (Quality Chain) 是组织群共同参与实现的质量过程集合体, 是质量流以及信息流、价值流运行的载体。链节点 (Chain Junction) 是在质量链中, 由多个组织、多种要素协同实现的质量过程或活动, 或在特定时段内完成的事件。对关键质量特性有决定性影响的链节点, 即质量链的瓶颈、薄弱环节, 则为关键链节点 (Key Chain Junction), 质量链管理的实质是对关键链节点的选择和控制; 链节图 (Chain Junction Chart) 是用于描述多组织、多要素的链节点的结构图。耦合效应 (Coupling Induction) 则是描述关键链节点处相关组织和要素发生的相互影响、相互作用所产生的结果和程度。所谓质量链管理 (Quality Chain Management, QCM), 即是以多个组织、多种要素共同实现质量过程为背景, 以质量流、信息流、价值流为对象, 通过控制关键链节点, 实现协调耦合、增值高效的一种管理方法。

2 质量链的主要特征

质量链是一个动态的链式结构, 它随着企业运作过程的变化而不断变化。质量信息是质量链管理的主要内容, 通过对质量信息的统计和分析, 可以发现质量链中出问题以及可能出问题的环节, 从而对这些环节进行针对性的改善以提高产品质量。在

彬, 2004)。质量链管理的特征可概括为:

(1) 核心企业发挥主导作用。核心企业在质量链中的作用表现为控制和协调其他组织质量链中的运作方式, 优化关键链节点上的耦合效应, 提升质量链满足顾客要求的能力。

(2) 成员企业各自承担不同的质量职能。成员企业本身都具有各自的质量保证体系, 在基于特定产品的质量链中扮演不同角色, 承担不同的质量职能。

(3) 质量信息定向有序流动。质量信息的流动过程, 就是把顾客需求转化为产品质量特性、进而形成业务过程特性的流程。对质量信息的集成是质量链管理的重要内容之一。

(4) 质量活动呈现明显的“骨牌”效应。质量链上各组织将根据质量链运行的要求不断发生相互影响和相互作用, 某个组织行为的变化可能导致其他组织行为的变化, 从而引起更多的相关组织行为变化, 形成质量活动的“骨牌”效应。

(5) 组织文化与价值观的差异制约质量链功能的实现。由于质量链中各组织的环境、文化、价值观、生产结构和经营理念的不同, 将产生组织间利益的冲突。此外, 技术、设施、组织制度等也可能成为质量链运行的约束条件。

3 质量链管理研究的目的、主要内容与理论架构

质量链管理研究的目的是, 针对整个企业群范围内的产品/服务质量的产生、形成和实现全过程进行管理, 从而建立起一个完整有效的质量链保证体系。其主要内容包括: 质量链管理的基本理论、质量链管理的运行模式、质量链管理绩效评价与质量链管理信息技术平台。质量链管理的总体实施架构如图 1。

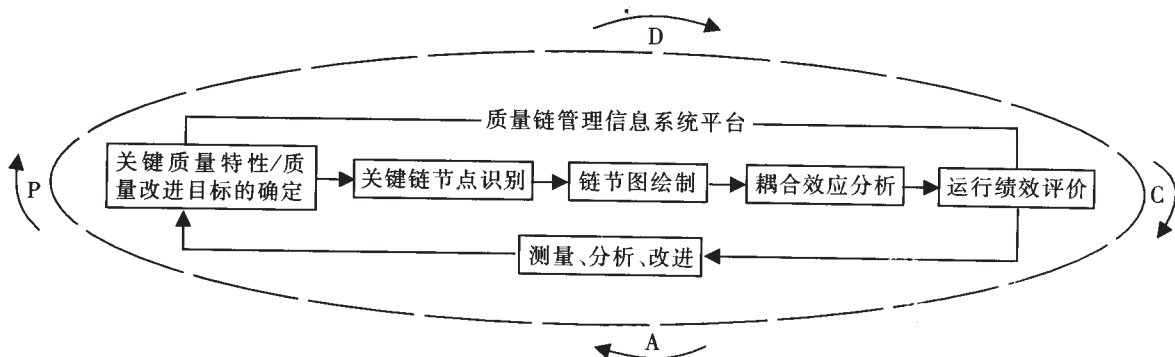


图1 质量链理论架构

图中以关键质量特性或质量改进目标的确定、关键链节点的识别、耦合效应分析、质量链管理绩效评价为主线, 以质量链管理信息系统平台

作支撑。在此基础上, 对传统质量管理循环“PDCA”进行扩充和延伸, 实现质量链管理循环: 策划 (Plan)、实施 (Do)、控制 (Control)、改进

Action), 并与质量链主要管理内容一起, 构成质量链管理运行模式。

4 基于协同理论的质量链耦合分析

4.1 质量链耦合效应的协同学基础

协同学理论的直观表达就是 $1+1>2$, 将其应用于质量链管理, 意指质量链管理的整体价值大于各组织独立质量活动价值的简单总和 (赵灵章, 2004)。由于质量链涉及诸多合作伙伴, 如果彼此之间缺乏协同, 质量链系统就会处于无序状态, 不仅不能产生 “ $1+1>2$ ” 的放大效应, 反而会削弱各个独立单位的力量, 这也有悖于组织群各成员构建质量

链的初衷。

目前国内许多企业已组成了战略联盟, 但由于各自目标矛盾, 难以相互联结在一起, 从而造成经济契约失灵、企业群内出现信息孤岛、质量链环节波动、质量管理思维与现实相违背等管理瓶颈, 不能与上下游伙伴的产品/服务流程相衔接, 导致质量链上的耦合效应衰减。

图 2 是传统制造模式下的质量管理, 在供应商、制造商、销售商乃至最终用户之间尚未形成一条连续、畅通的质量链, 而是被一系列相对封闭的 ‘质量黑箱’ 所割裂。

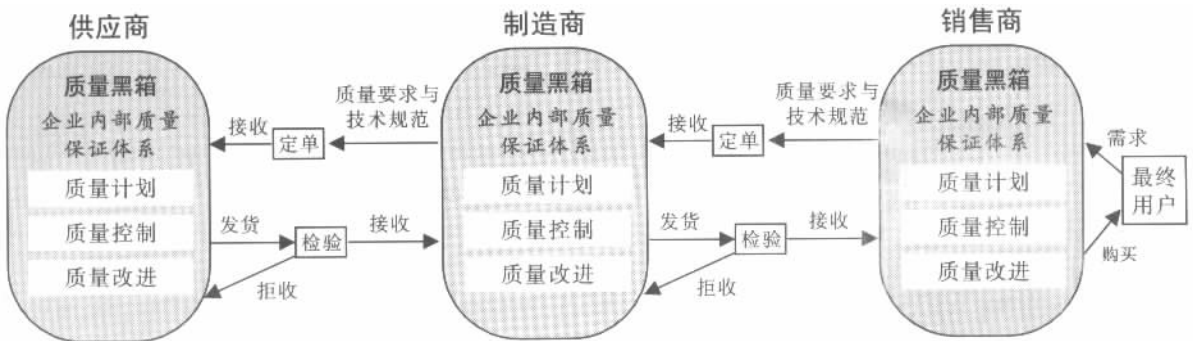


图 2 传统制造模式下的质量管理

图 3 表述了质量链管理的三个维度：组织群质量链、质量流程和内部质量链。从企业内部来看, 质量链起源于企业的市场调查和分析, 包括产品设计、产品制造、产品销售、用户服务等与质量有关的全部过程。这些过程在形成产品的同时, 也形成了产品质量。因此, ‘内部质量链’ 是将群内每个企业分为公司层 负责企业质量管理战略策

划)、执行层 负责企业质量管理的实施、控制、改进等) 和基础层 为企业质量管理提供服务, 如人事部、宣传部等)。(‘质量流程’ 就是企业质量链管理的具体实施流程, 包含企业质量链的各个环节和各个部门。‘组织群质量链’, 是企业群内上、中、下游企业之间的质量衔接和配合, 是企业群宏观质量链的流程。

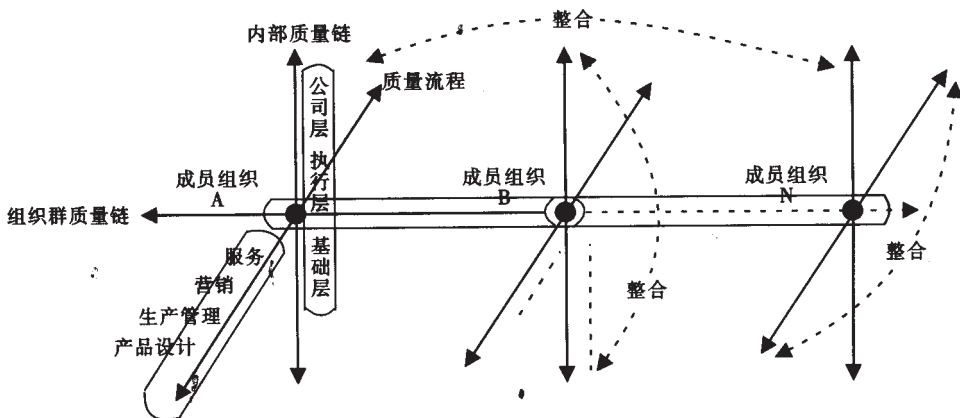


图 3 质量链管理的多维集成

质量链的协同管理就是要强调对上述各维度中链节点之间的整合, 企业群内各个企业的质量意识、质量文化、质量管理习惯等方面的控制与整合,

实现质量战略协同、质量标准协同、质量过程协同、质量文化和意识协同, 从而使整个企业群质量链成为一个流动、高效、敏捷的质量管理通道。

4.2 耦合效应分类

质量链上的各类参与主体大致可分为核心组织、有契约关系的相关方组织、无契约关系的政府部门、非营利性组织、客观自然环境,以及人、信息、技术、标准等质量要素。这些组织和要素之间是相互关联的。耦合主要发生在相关组织和要素之间。质量链管理中存在四类耦合类型,简述如下:

(1) 组织与自然之间的耦合

组织与自然之间的耦合是指适应或克服自然环境带来的不利影响,同时积极利用自然环境的有利之处,为我服务,确保质量链的高效平稳运转。组织与自然的关系反映的是人类与自然环境的相互依存与相互作用。质量链上的各类组织,尤其是核心组织,必须在充分认识和正确运用自然规律的基础上,主动调整自身行为和活动,实现人与自然的统一。

(2) 契约组织之间的耦合

核心组织与质量链上下游契约组织之间是以质量为纽带,以经济合同等正式契约为依据联合在一起的整体。契约组织之间的耦合主要表现为核心组织统一指挥契约方,为彼此的合作提供良好的参与和沟通氛围,制定激励措施。相关方以局部利益服从整体利益,依据各自的核心竞争优势积极配合,相关方之间相互支持、互为补充。在耦合过程中,核心企业具有主导地位,指挥协调各相关方,实现资源的优化配置。相关方一般掌握着某个领域一定的核心竞争优势,各具优势的相关方联合起来,实现利益共享、风险共担,为整体利益的增加而合作。

(3) 组织与社会的耦合

组织与社会的耦合,主要体现为与政府有关部门、社会非营利性机构之间各司其职,主动配合。组织要服从政府相关部门的监督与约束,履行社会责任。社会相关组织也要为组织提供良好、及时的服务,共同参与质量形成过程。

(4) 要素与要素的耦合

质量链上组织之间的要素主要包括四类,即人力资源、信息、技术(设备、工艺方法等)、标准和法规。人力资源要素包括质量链上各组织中具备与生产运营活动相关知识的专业人员。信息要素是指经过筛选加工并能在多组织协同作业中发挥作用的有效数据。标准和法规要素包括各种与组织及其作业活动相关的法律、法规和体系文件。

5 小结

质量链管理方法已经在制造业(丁文琴等,1999)、教育业(任义君,2001;贺维,2002),以及隆

道工程、出租车、机场(唐晓芬等,2005)等行业开展了广泛的应用研究,这在一定程度上论证了质量链管理理论的有效性。本文在总结已有研究成果的基础上,对质量链理论的基本框架进行了归纳。质量链管理理论作为一个源于复杂经济社会的复杂理论,其丰富的内涵和运行规律尚待进一步探索,目前组织间合作过程的研究主要集中在供应链方面,质量链的研究尚处于起步阶段。推进质量链理论的创新研究和实践应用是我们今后的一项重要工作。

参考文献

- 1 丁文琴,赵俊华,“质量链”——质量“多米诺骨牌”——关于提高产品质量的思考.化工质量,1999(6):28-31
- 2 Antony,Jiju; Antony,Frenie Jiju; Ghosh, Sid.Evaluating service quality in a UK hotel chain:a case study. International Journal of Contemporary Hospitality Management.2004,Vol.16 Issue 6,p380-384.
- 3 Troczynski,Tom.The quality chain.Quality Progress, Sep96,Vol. 29 Issue 9,p208.
- 4 唐晓青,段桂江,面向全球化制造的协同质量链管理.中国质量,2002(4)
- 5 麻书城,唐晓青.供应链质量管理特点及策略[J].计算机集成制造系统-CIMS.2001,7(4):32-35.
- 6 谢强.质量链管理及其若干关键技术研究.南京航空航天大学博士论文,2002:1-80
- 7 任义君.高等教育质量链初探.黑龙江高教研究,2001(6):64-66
- 8 李全喜等.先进制造模式下的质量链管理.科学学与科学技术管理,2004(1):123-126
- 9 Tang,Xiaofeng,et al..Research on the Theory and Realization Mode of Quality Chain.the 10th International Conference on ISO9000 and TQM, 2005 Shanghai..
- 10 Joseph M. Juran and A. Blanford Godfrey. Juran's Quality Handbook 5th edition,1,000 illus.,Hardbound, 1999:1-183.
- 11 H. Güngör,G. Güngör. Managing The Quality Chain In Citrus Fruit Industry: A Case Study Inukurova Region Of Turkey.ISHS Acta Horticulturae 536: XIVth International Symposium on Horticultural Economics.
- 12 Adrian Forster.The Quality Chain from Hops to Hop Products.29.th EBC-Congress,Dublin 2003,P:17-26.
- 13 Deming. WE.The New Economics: for industry, government. education. MIT CAES, Cambridge,1994: 132.

收稿日期 2005-12-29